(iii) $\{x \in \mathbb{Z} : x$ என்பது பத்தை விடக் குறைந்த இரட்டைப்படை எண்$\}$.

(iv) $\{x \in \mathbb{R} : x$ என்பது ஒரு விகிதமுறு எண்$\}$.

(v) $\{x \in \mathbb{N} : x$ என்பது ஒரு விகிதமுறு எண்$\}$.

4. பின்வருவனவற்றை, தகுந்த A, B, C கணங்களைக் கொண்டு சரிபார்க்கவும்.

(i) $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$.

(ii) $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

(iii) $(A \times B) \cap (B \times A) = (A \cap B) \times (B \cap A)$.

(iv) $C - (B - A) = (C \cap A) \cup (C \cap B')$.

(v) $(B - A) \cap C = (B \cap C) - A = B \cap (C - A)$.

(vi) $(B - A) \cup C = (B \cup C) - (A - C)$.

5. "ஒரு கணத்திலுள்ள ஓர் உறுப்பு எப்பொழுதும் தன் கணத்திற்கே உட்கணமாக அமையாது" என்ற கூற்றின் உண்மைத்தன்மையை ஆராய்க.

6. $n(\mathcal{P}(A)) = 1024, n(A \cup B) = 15$ மற்றும் $n(\mathcal{P}(B)) = 32$ எனில், $n(A \cap B)$ காண்க.

7. $n(A \cap B) = 3$ மற்றும் $n(A \cup B) = 10$ எனில், $n(\mathcal{P}(A \Delta B))$ காண்க.

8. $A \times A$ என்ற கணத்தில் 16 உறுப்புகள் உள்ளன. மேலும் அதிலுள்ள இரு உறுப்புகள் $(1, 3)$ மற்றும் $(0, 2)$ எனில், A –ன் உறுப்புகளைக் காண்க.

9. $n(A) = 3$ மற்றும் $n(B) = 2$ எனும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு அமைந்துள்ள இரு கணங்கள் A, B ஆகும். $(x,1),(y,2),(z,1)$ என்பவை $A \times B$ எனும் கணத்திலுள்ள சில உறுப்புகள் எனில், A, B கணங்களைக் காண்க. (இங்கு x, y, z முற்றிலும் வேறுபட்ட உறுப்புகள்)

10. $A \times A$ கணத்தில் 16 உறுப்புகள் உள்ளன. $S = \{(a,b) \in A \times A : a < b\}$ என்ற கணத்தில் உள்ள இரு உறுப்புகள் $(-1, 2)$ மற்றும் $(0, 1)$ எனில் S இல் உள்ள மீதமுள்ள உறுப்புகளைக் காண்க.

1.4 மாறிலிகள், மாறிகள், இடைவெளிகள் மற்றும் அண்மைப்பகுதிகள் (Constants, Variables, Intervals and Neighbourhoods)

இப்பகுதியினை மேலும் தொடர, அடிப்படைத்தேவைகளாக மாறிலிகள், மாறிகள், சாரா மாறிகள், சார்ந்த மாறிகள், இடைவெளிகள் மற்றும் அண்மைப் பகுதிகள் பற்றிய வரையறைகள் அவசியமாகிறது.

1.4.1 மாறிலிகள் மற்றும் மாறிகள் (Constants and variables)

ஒரு குறிப்பிட்ட கணிதச் செயல்முறை முழுவதும் மாறாமல் இருக்கும் அளவை அல்லது கணியம், ஒரு **மாறிலி (constant)** என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஒரு கணிதச் செயல்முறையின்போது மாறுபடும் ஒரு அளவை, **மாறி (variable)** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஏதேனும் ஒரு மாறியின் மதிப்பு பிற மாறிகளின் மதிப்புகளைச் சார்ந்து இல்லாத போது அதனை ஒரு **சாரா மாறி (independent variable)** எனக் கூறுகிறோம். அதேசமயம் அதன் மதிப்பு, பிற மாறிகள் மதிப்புகளைச் சார்ந்து இருப்பின், அது **சார்ந்த மாறி (dependent variable)** என அழைக்கப்படுகிறது.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 10 11/11/2024 12:12:28